



ywesee

intellectual capital connected

maschinelles Lernen
künstliche Intelligenz

LSTM

Long short-term Memory

Jürgen Schmidhuber
Sepp Hochreiter

Seit 1995 ist er Kodirektor
(wissenschaftlicher Direktor)
des Schweizer
Forschungsinstituts für
Künstliche Intelligenz IDSIA.

CHF 35'000.- pro Auftritt.

**IDSIA ist Standort von
einem Nvidia DGX-1**

**Die folgenden Firmen
verwenden LSTM**

Facebook

Internally at Facebook, we have a unified strategy. We say PyTorch is used for all of research and Caffe 2 is used for all of production. This makes it easier for us to separate out which team does what and which tools do what. What we are seeing is, users first create a PyTorch model. When they are ready to deploy their model into production, they just convert it into a Caffe 2 model, then ship into either mobile or another platform.

Microsoft

CNTK

OpenSource Software, Angebot in der
Azure Cloud mit Nvidia GPU.

Neue Rekorde in der Bilderkennungs- verarbeitung

Google

Tensorflow

OpenSource Software, kommt mit TPU (Tensor Processing Unit)

**TPUs sollen noch
geeigneter sein für
maschinelles Lernen.**

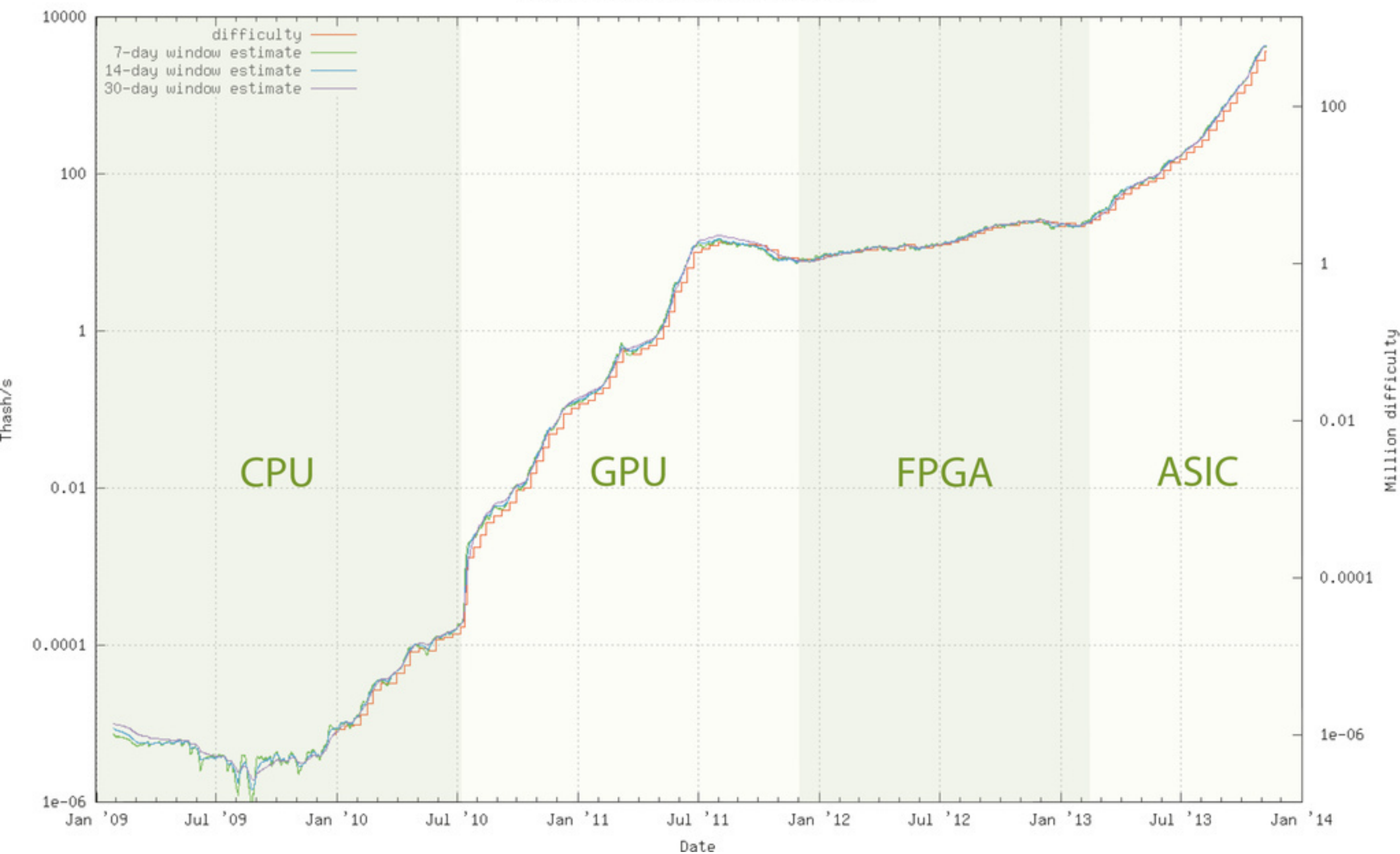
Befürchtung von Google

**Wenn jeder Android User täglich 3
Minuten Gespräch in Text
umwandelt, müssten die Datacenters
von Google verdoppelt werden.**

**ASIC Chips brauchen viel (7x)
weniger Strom als GPUs und
haben sehr engen Einsatzbereich.**

Beispiel Bitcoin Mining

Bitcoin network: total computation speed



Intelligenz für das Wohnzimmer

Amazon

Echo mit Alexa

Der Echo wird jetzt in jedem Whole
Foods Geschäft verkauft

Apple

Homepod mit Siri

Google

Google Home mit „Ok Google“

**80% sind grafische
Anwendungen**

Zwischen 2010 und 2015 ist die Zahl der CT und MRI scans um 30% gewachsen.

Die Zahl der Radiologen ist nur um 5% gewachsen.

<http://babyprogress.fr>

**sehr wenige gute
Anwendungen für die
Textanalyse**

InfoCodex

führend in der
sprachübergreifenden
inhaltlichen Texterkennung

CPU basiert.

**nicht nur grosse Firmen
können innovative
Lösungen bieten.**

Fragen?

zdavatz@yweese.com